Физический эксперимент

Изучение физического маятника

Работа № 1.4.1

Группа: Б03-604 **Выполнил:** Суслов Лев

1 Цель работы:

Исследовать зависимость периода колебаний физического маятника от момента его инерции.

2 Оборудование:

Физический маятник (однородный стальной стержень), опорная призма, математический маятник, счётчик числа колебаний, линейка, секундомер.

3 Теоретические сведения

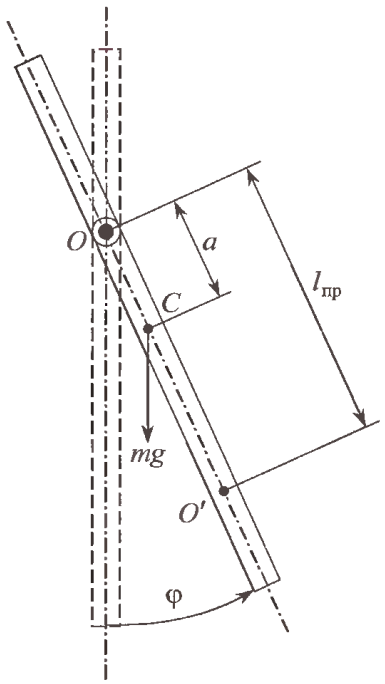


Рис. 1. Схема установки

Физическим маятником называют любое твердое тело, которое под действием силы тяжести может свободно качаться вокруг неподвижной горизонтальной оси. Движение маятника описывается уравнением

$$I\frac{d^2\varphi}{dt^2} = M, \tag{1}$$

где I – момент инерции маятника, φ – угол отклонения маятника от положения равновесия, t - время, - момент сил, действующих на маятник.

В данной работе в качестве физического маятника используется однородный стальной стержень длиной l. На стержне закрепляется опорная призма, острое ребро которой является осью качания маятника. Призму можно перемещать вдоль стержня, меняя таким образом расстояние OC от точки опоры маятника до его центра масс. Пусть это расстояние равно a. Тогда по теореме Гюйгенса-Штейнера момент инерции маятника

$$I = \frac{ml^2}{12} + ma^2, \tag{2}$$

где m – масса маятника. Момент силы тяжести, действующий на маятник,

$$M = -mga\sin\varphi. \tag{3}$$

Если угол φ мал, то $\sin\varphi \approx \varphi$, так что

$$M \approx -mga\varphi \tag{4}$$

В исправной установке маятник совершает несколько сот колебаний без заметного затухания. Поэтому моментом силы трения в первом приближении можно пренебречь. Подставляя выражение для I и M в (1), получим уравнение

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0, \tag{5}$$

где

$$\omega^2 = \frac{ga}{a^2 + \frac{l^2}{12}}. \tag{6}$$

Тогда период колебаний равен

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{a^2 + \frac{l^2}{12}}{ag}} \tag{7}$$

Таким образом, период малых колебаний не зависит ни от начальной фазы, ни от амплитуды колебаний. Это утверждение (изохронность) справедливо для колебаний, подчиняющихся уравнению (5). Движение маятника описывается по этой формуле только для малых углов φ.

Период колебаний математического маятника определяется формулой

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{l'}{g}}, \tag{8}$$

где l' – длина математического маятника. Поэтому величину

$$l_{\text{пр}} = a + \frac{l^2}{12a} \tag{9}$$

называют приведённой длиной математического маятника. Поэтому точку O', отстоящую от точки опоры на расстояние $l_{\text{пр}}$, называют центром качания физического маятника. Точка опоры и центр качания маятника обратимы, т.е. при качании маятника вокруг точки O' период будет таким же, как и при качании вокруг точки O.

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 Определение диапазона амплитуд, в пределах которых период колебаний маятника можно считать не зависящим от амплитуды

Определим диапазон амплитуд, в пределах которых колебания можно считать не зависящими от начальной фазы. Для этого отклоняем маятник на угол $\varphi \approx 10^\circ$ и измеряем период колебаний. Затем уменьшаем угол отклонения в 2 раза и повторяем измерения.

№	φ°	$T_{\text{общ}}$, с	$N_{\text{изм}}$	T, с	$T_{\text{ср}}$, с	σ, с	ε, %
1	10	30,39	20	1,5195	1,5200	0,0005	0,0329
2		30,41	20	1,5205			
3	5	30,26	20	1,5130	1,5125	0,0005	0,0331
4		30,24	20	1,5120			

Как видно из таблицы, при уменьшении угла отклонения с 10° до 5° период колебаний практически не изменился (разница составляет доли процента, что лежит в пределах погрешности измерения секундомером). Это подтверждает справедливость модели гармонических колебаний для данных амплитуд: период можно считать независимым от амплитуды. В дальнейших измерениях будем использовать начальный угол $\varphi \approx 10°$, так как при малых углах возрастает относительная погрешность фиксации момента прохождения положения равновесия.

Снимем зависимость периода колебаний от положения опорной призмы. Снимать будем время для 20 колебаний:

t, с	32,17	32,06	31,68	31,41	31,49	30,99	30,84	30,57
a, см	47,2	45,2	43,2	41,2	39,2	37,2	35,2	33,2
$T = t/20$, с	1,6085	1,6030	1,5840	1,5705	1,5745	1,5495	1,5420	1,5285
t, с	30,58	30,49	30,57	30,61	30,90	31,28	31,69	32,48
a, см	31,2	29,2	27,2	25,2	23,2	21,2	19,2	17,2
$T = t/20$, с	1,5290	1,5245	1,5285	1,5305	1,5450	1,5640	1,5845	1,6240
t, с	33,52	34,86	36,82	30,61	30,51	30,46	30,55	30,72
a, см	15,2	13,2	11,2	32,2	30,2	28,2	26,2	24,2
$T = t/20$, с	1,6760	1,7430	1,8410	1,5305	1,5255	1,5230	1,5275	1,5360

4.2 Исследование зависимости периода колебаний от расстояния до центра масс

Построим график зависимости периода колебаний T от расстояния a между опорной призмой и центром масс.

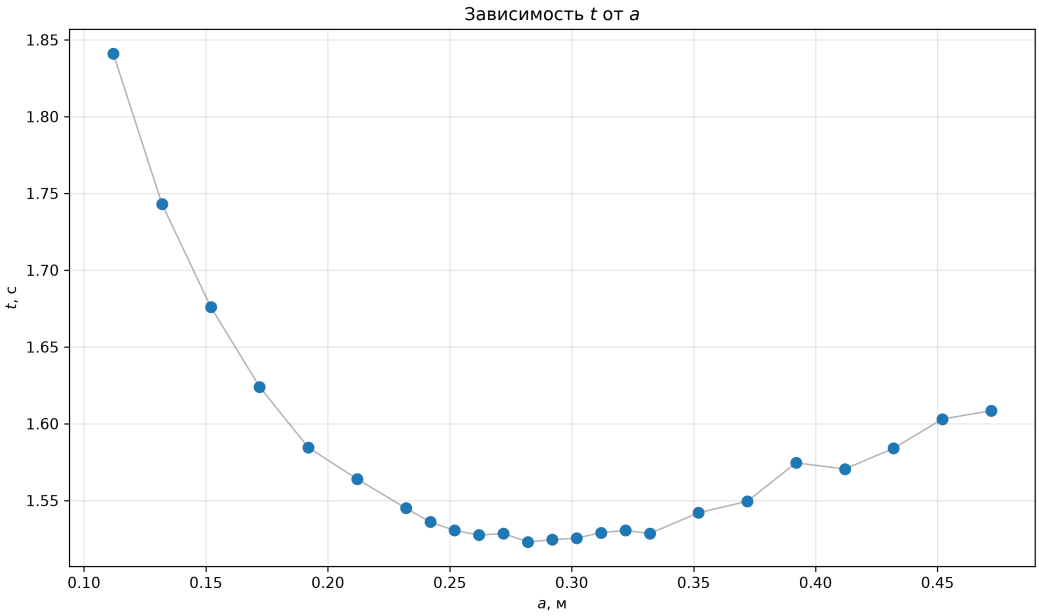


Рис. 1: Зависимость периода колебаний T от расстояния a

Как видно из графика 1, кривая имеет ярко выраженный минимум. Это означает, что существует такое расстояние a, при котором период колебаний минимален.

Для более точного анализа и определения параметров маятника (g и l) линеаризуем

зависимость. Возведем формулу (7) в квадрат и умножим на a:

$$T^2 a = \frac{4\pi^2}{g} a^2 + \frac{4\pi^2 l^2}{12g} \tag{10}$$

Построим график зависимости $T^2 a$ от a^2.

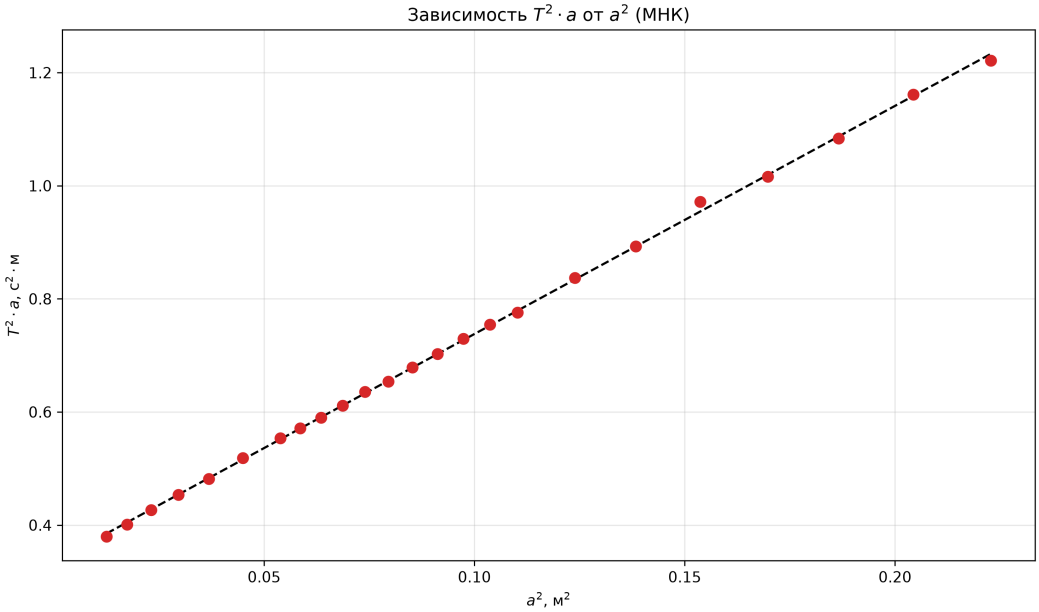


Рис. 2: Линеаризованный график зависимости $T^2 a$ от a^2

Обработка графика и вычисление погрешностей

Методом наименьших квадратов были найдены следующие коэффициенты уравнения прямой (в системе СИ):

- Угловой коэффициент $k = (4.0196 \pm 0.0113)\,\text{с}^2 \cdot \text{м}$;
- Свободный член $b = (0.3350 \pm 0.0013)\,\text{с}^2 \cdot \text{м}^2$.

Сравнивая коэффициенты с теоретическими выражениями из формулы (10), найдем ускорение свободного падения:

$$g = \frac{4\pi^2}{k} = \frac{4 \cdot (3.14159)^2}{4.019567} \approx 9.821\,\text{м/с}^2$$

Рассчитаем относительную погрешность g (так как π считаем точным):

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta k}{k} = \frac{0.011323}{4.019567} \approx 0.0028 \text{ (или } 0.28\%)$$

$$\Delta g = g \cdot \varepsilon_g = 9.821 \cdot 0.0028 \approx 0.027\,\text{м/с}^2$$

Итоговое значение: $g = (9.821 \pm 0.027)\,\text{м/с}^2$.

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{0.00125152}{0.33503001}\right)^2 + (0.0028)^2} \approx 0.0023 \text{ (или } 0.23\%)$$

$$\Delta l = l \cdot \varepsilon_l = 1.000 \cdot 0.0023 \approx 0.002\,\text{м}$$

Итоговое значение: $l = (1.000 \pm 0.002)\,\text{м}$.

4.3 Сравнение с математическим маятником и проверка обратимости

Подбор длины математического маятника

Для положения призмы на расстоянии $a = 0.252$ м подберем длину математического маятника l' так, чтобы периоды их колебаний совпадали.

Приведенная длина физического маятника вычисляется по формуле (9):

$$l_{\text{пр}} = a + \frac{l^2}{12a} = 0.252 + \frac{1.000^2}{12 \cdot 0.252} = 0.252 + \frac{1}{3.024} \approx 0.252 + 0.3307 = 0.5827\,\text{м}$$

Если периоды совпадают ($T = T'$), то длина математического маятника l' должна быть равна приведенной длине физического маятника $l_{\text{пр}}$.

Подбирая период колебания математического маятника до совпадения с периодом физического маятника с приведенной длинной, получаем значение $l' = 0.586$ м. Значения совпадают с хорошей точностью (разница ~ 3 мм, что лежит в пределах погрешности прямого измерения линейкой).

Проверка обратимости

Свойство обратимости заключается в том, что если закрепить маятник в точке, находящейся на расстоянии $l_{\text{пр}}$ от первоначальной оси (то есть в центре качания), период колебаний не изменится.

Для $a = 0.252$ м, $t = 30.61$ с (для 20 колебаний). Теперь подвесим за центр качания $a = 0.334$ м, получаем для 20 колебаний: $t = 30.62$ с. Периоды совпадают почти идеально, а значит, обратимость выполняется.

5 Выводы и обсуждение результатов

В ходе работы были получены следующие величины:

- $g = (9,821 \pm 0,027)\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad \varepsilon_g = 0,31\%$
- $l = (1,000 \pm 0,002)\ \text{м}, \quad \varepsilon_l = 0,2\%$

Они были получены с хорошей точностью, что говорит о малых погрешностях при измерениях, а также о хорошем методе нахождения этих величин.

Также были экспериментально проверены теория о приведённой длине физического маятника и теория об обратимости точки подвеса и центра качания. Точность полученных результатов можно повысить, если исключить ошибку при фиксации периода колебаний маятника, которая существует в силу неидеальной реакции экспериментатора. Возможно, стоит использовать цифровой прибор фиксации колебаний и отсчёта времени. Также свою погрешность вносит неточность определения расстояния от точки опоры до центра масс стержня.